

# 溶液与相图

## 1 溶液与相图

### 学习目标

- 目标 1: 能进行七种浓度表示法之间的相互换算
- 目标 2: 能用 Raoult 定律计算溶液的蒸气压, 理解蒸气压下降是一切依数性的根源
- 目标 3: 能用依数性公式 (沸点升高、凝固点降低、渗透压) 计算分子量和相关物理量
- 目标 4: 能用 Henry 定律计算气体溶解度, 理解溶解度随温度和压力的变化趋势
- 目标 5: 能读懂单组分相图 (水) 和双组分相图 (共晶、蒸馏), 应用相律  $F = C - P + 2$
- 目标 6: 了解胶体的基本性质 (丁达尔效应、电泳、聚沉)

### 一、为什么需要溶液理论

**核心认知:** 依数性 (colligative properties) 只取决于溶质粒子的数量, 而与溶质的种类无关。这就是为什么 1 mol/L 的蔗糖溶液和 1 mol/L 的尿素溶液具有相同的沸点升高。

### 二、浓度表示法

#### 2.1 七种浓度表示法

| 名称        | 符号    | 定义                       | 单位     |
|-----------|-------|--------------------------|--------|
| 质量分数      | w     | 溶质质量/溶液质量 $\times 100\%$ | %      |
| 摩尔分数      | $x_B$ | $n_B / n_{\text{total}}$ | 无量纲    |
| 质量摩尔浓度    | b (m) | 溶质物质的量/溶剂质量 (kg)         | mol/kg |
| 物质的量浓度    | c     | 溶质物质的量/溶液体积 (L)          | mol/L  |
| 体积分数      |       | 溶质体积/溶液体积                | 无量纲    |
| 比例浓度      | —     | 溶质质量: 溶剂质量               | —      |
| ppm / ppb | —     | 百万分之一/十亿分之一              | —      |

依数性计算必须用质量摩尔浓度 b(mol/kg 溶剂), 不能用物质的量浓度 c(mol/L 溶液)! 因为 b 不随温度变化, 而 c 会随温度变化。

#### 2.2 浓度换算示例

例: 将 98% 浓  $\text{H}_2\text{SO}_4$  (密度 1.84 g/mL) 换算为物质的量浓度和质量摩尔浓度。

$$c = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98}{98} = 18.4 \text{ mol/L}$$

$$b = \frac{1000 \times 1.84 \times 0.98/98}{1000 \times 1.84 \times 0.02/1000} = \frac{18.4}{0.0368} = 500 \text{ mol/kg}$$

### 三、溶解度与“相似相溶”

#### 3.1 “相似相溶”原则

极性溶质易溶于极性溶剂 (如 NaCl 溶于水), 非极性溶质易溶于非极性溶剂 (如 I<sub>2</sub> 溶于 CCl<sub>4</sub>)。

判断方法: 比较溶质和溶剂的极性 (介电常数、偶极矩) 或分子间力类型。

| 溶质                               | 溶剂               | 溶解性 | 原因            |
|----------------------------------|------------------|-----|---------------|
| NaCl                             | H <sub>2</sub> O | 易溶  | 离子-偶极力        |
| NaCl                             | CCl <sub>4</sub> | 不溶  | 离子力 vs 弱色散力   |
| I <sub>2</sub>                   | CCl <sub>4</sub> | 易溶  | 色散力匹配         |
| I <sub>2</sub>                   | H <sub>2</sub> O | 微溶  | 色散力 vs 偶极力不匹配 |
| C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OH | H <sub>2</sub> O | 互溶  | 氢键匹配          |

#### 3.2 溶解度与温度

| 溶质类型  | 温度升高  | 示例                                                                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------|
| 大多数固体 | 溶解度增大 | KNO <sub>3</sub> 、K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub>      |
| 少数固体  | 溶解度降低 | Ca(OH) <sub>2</sub> 、Ce <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> |
| 气体    | 溶解度降低 | O <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 、CO <sub>2</sub>                      |

竞赛考点: Ce<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub> 的溶解度随温度升高而降低—这是反常的, 因为其溶解过程是放热的 ( $\Delta H_{\text{sol}} < 0$ )。

#### 3.3 过饱和溶液

某些溶液可以在没有晶种的情况下保持过饱和状态 (如 NaAc · 3H<sub>2</sub>O 的过饱和溶液)。加入晶种或搅拌可触发结晶。

三相点 ≠ 冰点: 三相点是物质固、液、气三相共存的温度 (纯物质特有), 而冰点是溶液中固液两相平衡的温度。水的三相点 = 0.01°C, 冰点 = 0.00°C (标准大气压下)。

### 四、Raoult 定律与依数性

#### 4.1 Raoult 定律

对难挥发非电解质稀溶液, 溶剂的蒸气压等于纯溶剂蒸气压乘以溶剂的摩尔分数:

$$p_A = p_A^* \cdot x_A$$

蒸气压下降:

$$\Delta p = p_A^* \cdot x_B$$

其中  $x_B$  是溶质的摩尔分数。

**物理本质:** 溶质分子占据了溶液表面的部分位置, 减少了单位面积上溶剂分子的“逃逸机会”, 从而降低了蒸气压。

## 4.2 沸点升高

$$\Delta T_b = K_b \cdot b$$

其中  $K_b$  是沸点升高常数 (溶剂特有),  $b$  是质量摩尔浓度。

**推导链:**  $\Delta p \propto x_B \propto b \rightarrow \Delta T_b \propto \Delta p \propto b \rightarrow \Delta T_b = K_b \cdot b$

常见溶剂的  $K_b$  和  $K_f$ :

| 溶剂  | $K_b / (\text{K} \cdot \text{kg/mol})$ | $K_f / (\text{K} \cdot \text{kg/mol})$ |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 水   | 0.512                                  | 1.86                                   |
| 乙酸  | 3.07                                   | 3.90                                   |
| 苯   | 2.53                                   | 5.12                                   |
| 环己烷 | 2.79                                   | 20.0                                   |
| 乙醇  | 1.22                                   | —                                      |
| 氯仿  | 3.63                                   | —                                      |
| 硝基苯 | 5.24                                   | 6.90                                   |
| 萘   | —                                      | 6.94                                   |
| 酚   | 3.56                                   | 7.27                                   |

**竞赛提示:** 测定分子量时优先选用  $K_f$  大的溶剂 (如环己烷  $K_f = 20.0$ ), 因为同样的  $b$  产生的  $\Delta T_f$  更大, 测量更精确。

## 4.3 凝固点降低

$$\Delta T_f = K_f \cdot b$$

**融雪原理:** 往雪上撒盐 (NaCl), 盐溶于雪水形成溶液, 凝固点降低 ( $\Delta T_f = K_f \cdot b$ ), 使雪在  $0^\circ\text{C}$  以下也能融化。但融雪后路面温度会更低——“盐不是热的, 雪融化是因为凝固点降低了”。

## 4.4 渗透压

$$\Pi = cRT \approx bRT$$

其中  $c$  是溶质的物质的量浓度 (mol/L),  $R = 8.314 \text{ kPa} \cdot \text{L}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ 。

**van't Hoff 因子修正** (电解质溶液):

$$\Delta T_b = i \cdot K_b \cdot b \quad \Delta T_f = i \cdot K_f \cdot b \quad \Pi = i \cdot cRT$$

| 溶质                | $i$ (理论值) | $i$ (实测值, 0.1 m) |
|-------------------|-----------|------------------|
| 蔗糖                | 1         | 1.00             |
| NaCl              | 2         | 1.87             |
| MgCl <sub>2</sub> | 3         | 2.70             |
| CaCl <sub>2</sub> | 3         | 2.70             |

**最常见错误:** 计算电解质溶液的依数性时忘记乘以  $i$ ! “忘了电离 = 全部算错” 是依数性计算的第一条铁律。

**渗透压的实际应用——反渗透海水淡化:**

海水渗透压约 3.5 MPa。反渗透需要施加大于渗透压的压力 (实际约 7.0 MPa 以达到 50% 回收率), 迫使水分子逆浓度梯度通过半透膜。

#### 4.5 依数性测定分子量的方法比较

对分子量为 12,000 g/mol 的蛋白质 (1.00 g 溶于 100 g 水):

| 方法         | 计算值                                        | 可行性         |
|------------|--------------------------------------------|-------------|
| 蒸气压下降      | $\Delta p = 0.000046 \text{ kPa}$          | 太小, 无法测量    |
| 沸点升高       | $\Delta T_b = 0.00043 \text{ K}$           | 太小, 难以精确    |
| 凝固点降低      | $\Delta T_f = 0.0016 \text{ K}$            | 较小, 但仍可测    |
| <b>渗透压</b> | <b><math>\Pi = 2.26 \text{ kPa}</math></b> | <b>最佳选择</b> |

**结论:** 对大分子 (蛋白质、高分子), 渗透压是测定分子量的最佳方法—因为  $\Pi = cRT$ , 即使  $c$  很小,  $\Pi$  仍然可测。

## 五、Henry 定律与分配定律

### 5.1 Henry 定律

在一定温度下, 气体在液体中的溶解度 (浓度) 与该气体的分压成正比:

$$c_g = K_H \cdot p_g$$

“可乐气泡” 类比: 打开可乐瓶盖, 压力骤降,  $\text{CO}_2$  的分压减小  $\rightarrow$  溶解度降低  $\rightarrow$  气泡逸出。

**Henry 定律的应用:**

| 场景    | 应用                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 潜水    | 高压下 $N_2$ 溶入血液，减压过快 $\rightarrow$ 气泡形成 $\rightarrow$ 减压病 |
| 碳酸饮料  | 高压灌装 $CO_2$ ，开瓶后释放                                       |
| 水中溶解氧 | 影响水生生物生存                                                 |

**潜水减压问题：**潜水员在 30 m 深 (4 atm) 呼吸空气，血液中  $N_2$  溶解度增大。若快速上升到水面 (1 atm)， $N_2$  从血液中逸出形成气泡，导致减压病。解决方案：缓慢减压或使用 He- $O_2$  混合气 (He 溶解度低)。

## 5.2 分配定律与萃取

溶质在两种不互溶溶剂中的分配：

$$K = \frac{c_A^\alpha}{c_A^\beta}$$

其中 K 是分配常数， $c_A^\alpha$  和  $c_A^\beta$  分别是溶质在两相中的浓度。

萃取效率公式：

单次萃取后剩余量：

$$m_1 = m_0 \cdot \frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0}$$

n 次萃取后剩余量：

$$m_n = m_0 \left( \frac{V_W}{V_W + K \cdot V_0} \right)^n$$

“少量多次”原则：将总量的萃取剂分成多次使用，比一次性使用全部萃取剂效果更好。这是分配定律的数学推论。

## 六、相图与相律

### 6.1 Gibbs 相律

$$F = C - P + 2$$

其中 F = 自由度数，C = 组分数，P = 相数。

### 6.2 单组分相图 (水)

水的相图有三个关键区域 (固相、液相、气相) 和三条平衡线：

| 平衡线      | 两相共存 | 斜率           |
|----------|------|--------------|
| 熔化线 (OA) | 固-液  | 负 (冰的密度 < 水) |
| 沸腾线 (OB) | 液-气  | 正            |
| 升华线 (OC) | 固-气  | 正            |

**关键点:** - 三相点 (O):  $0.01^{\circ}\text{C}$ ,  $0.611\text{ kPa}$  — 三相共存,  $F = 0$  - 临界点 (B):  $374^{\circ}\text{C}$ ,  $22.1\text{ MPa}$   
— 液气不可区分

**三相点  $\neq$  冰点:** 三相点是纯水的固有性质 ( $0.01^{\circ}\text{C}$ ), 与外压无关; 冰点受大气压影响 (标准大气压下  $0.00^{\circ}\text{C}$ )。

**等压冷却过程** ( $25^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{低温}$ ):

从  $25^{\circ}\text{C}$ (气相区) 等压冷却: 1. 先进入气相区 (降温) 2. 到达沸点  $\rightarrow$  开始凝结 (气-液共存) 3. 完全凝结后继续降温 (液相区) 4. 到达凝固点  $\rightarrow$  开始结冰 (液-固共存) 5. 完全结冰后继续降温 (固相区)

### 6.3 双组分相图

#### (1) 共晶相图 (Bi-Cd 系统)

**共晶点:** 特定组成的混合物在最低温度下同时析出两种固体。

| 组成            | 冷却过程                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 纯 Bi          | 液 $\rightarrow$ 固 (固定温度)                                          |
| 20% Cd 合金     | 液 $\rightarrow$ 先析出 Bi $\rightarrow$ 到达共晶温度 $\rightarrow$ 共晶混合物析出 |
| 共晶组成 (42% Cd) | 液 $\rightarrow$ 固 (固定温度, 最低熔点)                                    |

**杠杆规则:** 在两相区内, 两相的质量比等于组成点到两相区边界的距离之比。

#### (2) 蒸馏相图 (苯-甲苯系统)

完全互溶的双液系统: - 沸点低于纯组分的组成  $\rightarrow$  气相富集低沸点组分 - 一次蒸馏不能完全分离  $\rightarrow$  需要多次蒸馏 (精馏)

## 七、胶体

### 7.1 胶体的基本概念

| 分散系  | 粒子大小                   | 特征        |
|------|------------------------|-----------|
| 真溶液  | $< 1\text{ nm}$        | 均相, 稳定    |
| 胶体   | $1 \sim 100\text{ nm}$ | 多相, 丁达尔效应 |
| 粗分散系 | $> 100\text{ nm}$      | 浑浊, 不稳定   |

### 7.2 胶体的性质

| 性质    | 说明             | 应用       |
|-------|----------------|----------|
| 丁达尔效应 | 光被胶体粒子散射，形成光路  | 区分胶体与真溶液 |
| 电泳    | 胶体粒子在电场中移动     | 证明胶体带电   |
| 聚沉    | 加入电解质使胶体粒子聚集沉降 | 水处理      |

7.3 胶体的结构

以 Fe(OH)<sub>3</sub> 溶胶为例：

$$\{m[\text{Fe}(\text{OH})_3] \cdot n\text{FeO}^+ \cdot (n-x)\text{Cl}^-\}^{x+} \cdot x\text{Cl}^-$$

- 胶核：m 个 Fe(OH)<sub>3</sub> 分子聚集体
- 电位离子：FeO<sup>+</sup>(使胶核带正电)
- 反离子：Cl<sup>-</sup>(部分进入紧密层，部分在扩散层)

八、知识网络与方法论

8.1 依数性计算流程

1. 确定溶质是否电解质 → 决定是否乘 i
2. 计算质量摩尔浓度 b (mol/kg 溶剂)
3. 选择合适的公式：ΔT<sub>b</sub> = i · K<sub>b</sub> · b, ΔT<sub>f</sub> = i · K<sub>f</sub> · b, Π = i · cRT
4. 代入计算
5. 检查：b 是否足够稀？i 取值是否合理？

8.2 相图阅读流程

1. 确定是单组分还是双组分相图
2. 找到起始点（温度、压力、组成）
3. 沿指定路径移动（等压/等温/等组成）
4. 标记相变点
5. 用相律 F = C - P + 2 检查自由度
6. 用杠杆规则计算两相比例

九、典型例题

题干：0.500 g 未知非电解质溶于 25.0 g 水中，溶液凝固点为 -0.260℃。求该物质的分子量。  
(K<sub>f</sub> = 1.86 K · kg/mol)

解析：

$$\Delta T_f = 0.260 \text{ K} = K_f \cdot b = 1.86 \cdot \frac{0.500/M}{0.0250}$$

$$M = \frac{1.86 \times 0.500}{0.260 \times 0.0250} = \frac{0.930}{0.00650} = 143 \text{ g/mol}$$

答案:  $M = 143 \text{ g/mol}$ 。

本题用凝固点降低而非沸点升高, 因为  $K_f > K_b$  (水的  $K_f = 1.86 > K_b = 0.512$ ), 同样浓度下  $\Delta T_f > \Delta T_b$ , 测量更精确。

---

题干: 用  $\text{CCl}_4$  萃取碘水中的  $\text{I}_2$ 。已知分配常数  $K = c(\text{I}_2, \text{CCl}_4)/c(\text{I}_2, \text{H}_2\text{O}) = 85$ 。现有含  $0.10 \text{ g I}_2$  的  $100 \text{ mL}$  碘水, 用  $30 \text{ mL CCl}_4$  一次性萃取和分三次每次  $10 \text{ mL}$  萃取, 分别计算剩余  $\text{I}_2$  量。

解析:

单次萃取 ( $30 \text{ mL}$ ):

$$m_1 = 0.10 \times \frac{100}{100 + 85 \times 30} = 0.10 \times \frac{100}{2650} = 0.0038 \text{ g}$$

三次萃取 (每次  $10 \text{ mL}$ ):

$$m_3 = 0.10 \times \left( \frac{100}{100 + 85 \times 10} \right)^3 = 0.10 \times \left( \frac{100}{950} \right)^3 = 0.10 \times 0.00117 = 0.00012 \text{ g}$$

答案: 单次萃取剩余  $0.0038 \text{ g}$  (96.2% 被萃取); 三次萃取剩余  $0.00012 \text{ g}$  (99.9% 被萃取)。“少量多次”效果显著。

---

题干: 描述在  $1 \text{ atm}$  下将  $25^\circ\text{C}$  的水蒸气等压冷却至  $-10^\circ\text{C}$  的全过程。

解析:

1.  $25^\circ\text{C}$  气相区: 蒸气降温
2. 到达  $100^\circ\text{C}$ : 开始凝结, 气-液共存
3. 完全凝结: 液态水降温
4. 到达  $0^\circ\text{C}$ : 开始结冰, 液-固共存
5. 完全结冰: 冰降温至  $-10^\circ\text{C}$

关键: 等压冷却路径在相图上是一条水平线 (固定  $1 \text{ atm}$ ), 从右向左依次穿过各相区。

---

题干: 海水含  $3.5\%$   $\text{NaCl}$  (质量分数), 密度约  $1.025 \text{ g/mL}$ 。计算  $25^\circ\text{C}$  时海水的渗透压。若要实现  $50\%$  回收率, 需要施加多大压力?

解析:

$\text{NaCl}$  摩尔质量 =  $58.5 \text{ g/mol}$ ,  $i \approx 1.9$  (考虑离子间相互作用)

$$c = \frac{1000 \times 1.025 \times 0.035}{58.5} = 0.616 \text{ mol/L}$$

$$\Pi = i \cdot cRT = 1.9 \times 0.616 \times 8.314 \times 298/1000 = 2.9 \text{ MPa}$$

50% 回收率时，浓缩海水中盐浓度翻倍，渗透压约 5.8 MPa，实际需施加约 7.0 MPa。

答案：渗透压约 3 MPa，50% 回收率需约 7 MPa。

## 十、本节总结速查

| 核心概念          | 关键公式                         | 注意点                                           |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| 蒸气压下降         | $\Delta p = p_A^* \cdot x_B$ | 难挥发非电解质稀溶液                                    |
| 沸点升高          | $\Delta T_b = K_b \cdot b$   | 必须用 $b(\text{mol/kg})$ ，不是 $c$                |
| 凝固点降低         | $\Delta T_f = K_f \cdot b$   | 优先选用 $K_f$ 大的溶剂                               |
| 渗透压           | $\Pi = cRT \approx bRT$      | 电解质必须乘 $i$                                    |
| Henry 定律      | $c_g = K_H \cdot p_g$        | 温度升高 $\rightarrow K_H$ 增大 $\rightarrow$ 溶解度降低 |
| 分配定律          | $K = c/c$                    | 少量多次萃取更高效                                     |
| 相律            | $F = C - P + 2$              | 三相点 $F=0$ ，自由度为零                              |
| 杠杆规则          | $m_-/m_+ = l_+/l_-$          | 两相区内计算相比                                      |
| van't Hoff 因子 | 电解质 $i > 1$                  | 稀溶液 $i \approx$ 化学式中离子数                       |

## 十一、三级练习题

1. 将 5.0 g NaCl 溶于 500 g 水中，计算质量摩尔浓度  $b$ 。(NaCl = 58.5 g/mol)
2. 计算 0.50 m 蔗糖水溶液的沸点升高和凝固点降低。(  $K_b = 0.512$ ,  $K_f = 1.86$  )
3. 0.10 m NaCl 溶液的凝固点降低实测值为  $0.348^\circ\text{C}$ ，理论值为  $0.186^\circ\text{C} \times 2 = 0.372^\circ\text{C}$ 。解释差异原因。
4. 简述“相似相溶”原则，并各举一个“相似相溶”和“不相似不溶”的例子。
5. Henry 定律的适用条件是什么？为什么高压下气体溶解度会偏离 Henry 定律？
6. 在水的相图上，标出三相点和临界点的位置，说明两点的物理意义。
7. 用  $\text{CCl}_4$  萃取碘水中的  $\text{I}_2$ ，为什么“少量多次”比“一次全用”效果更好？
8. 渗透压法测定蛋白质分子量有什么优势？为什么不用沸点升高法？
9. 计算  $25^\circ\text{C}$  时， $\text{O}_2$  在水中的溶解度 (已知  $K_H = 1.3 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ ，空气中  $\text{O}_2$  分压 = 0.21 atm)。
10. 胶体粒子的大小范围是多少？丁达尔效应的物理本质是什么？

- 
11. (浓度换算) 浓盐酸质量分数 36%，密度 1.19 g/mL。计算其物质的量浓度和质量摩尔浓度。
12. (依数性综合) 将 0.650 g 某有机化合物溶于 25.0 g 苯中，溶液沸点升高 0.48°C。求该化合物的分子量。(苯  $K_b = 2.53$ )
13. (电解质依数性) 计算 0.10 m  $\text{MgCl}_2$  溶液在 25°C 时的渗透压 (假设完全电离)。实测值约为理论值的 83%，解释原因。
14. (Henry 定律应用) 潜水员在 40 m 深 (5 atm) 呼吸空气 1 小时后快速上升到水面。已知  $\text{N}_2$  在血液中的  $K_H = 6.5 \times 10^{-4} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算 37°C 时每升血液中释放的  $\text{N}_2$  体积 (假设液体中  $\text{N}_2$  初始溶解量等于平衡溶解量)。
15. (分配定律) 某溶质在水和  $\text{CCl}_4$  中的分配常数  $K = 85$  ( $\text{CCl}_4$  为 相)。现有 100 mL 含 0.10 g 溶质的水溶液，用 30 mL  $\text{CCl}_4$  萃取。计算萃取后水相中剩余溶质量。
16. (共晶相图) Bi-Cd 共晶相图中，共晶点组成 = 42% Cd，共晶温度 = 144°C。冷却 20% Cd 合金从 300°C 到 100°C，描述各阶段的相变化。
17. (蒸馏相图) 苯-甲苯系统的沸点组成图中，50% 苯 (摩尔分数) 的混合物开始沸腾时，气相中苯的摩尔分数是多少? (已知苯沸点 80°C，甲苯沸点 111°C)
18. (过饱和溶液) 20°C 时  $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  的溶解度为 46.5 g/100 g 水。计算 20°C 时饱和溶液的质量摩尔浓度。若冷却至 0°C (溶解度 33 g/100 g 水)，多少克  $\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$  会析出?
19. (胶体聚沉) 向  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  溶胶中分别加入  $\text{NaCl}$ 、 $\text{Na}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{Na}_3\text{PO}_4$ ，哪种电解质的聚沉能力最强? 为什么?
- 
20. (蛋白质分子量) 1.00 g 某蛋白质溶于 100 g 水，25°C 时渗透压为 0.684 kPa。求该蛋白质的分子量。
21. (反渗透设计) 海水含 3.5%  $\text{NaCl}$  (质量分数)，密度 1.025 g/mL。计算 25°C 时海水的渗透压。若设计一套反渗透装置处理 1000 L 海水，要回收 50% 的淡水，需要施加多大压力? (假设回收的淡水含盐量可忽略)
22. (蒸气压平衡) 两个烧杯 A 和 B 分别装有 0.50 m 和 0.20 m 的蔗糖溶液，用钟罩罩住。最终达到平衡时，哪个烧杯的体积增大? 通过计算说明。
23. (电解质鉴定) 两种未知化合物 X 和 Y，分子量均约为 300 g/mol。将 1.0 g 分别溶于 100 g 水中，测得凝固点降低分别为 0.031°C 和 0.093°C。判断哪个是电解质，哪个是非电解质，并估算电解质的 van't Hoff 因子。
24. (Henry 定律与潜水) 潜水员在 60 m 深 (7 atm) 使用  $\text{He-O}_2$  混合气 ( $\text{He}:\text{O}_2 = 4:1$ ) 呼吸 2 小时后减压。已知 He 在 37°C 血液中的  $K_H = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol}/(\text{L} \cdot \text{atm})$ 。计算每升血液中 He 的溶解量，以及快速上升到水面时每升血液释放的 He 体积 (标准状况下)。
25. (综合计算) 某有机物 A 不溶于水但溶于  $\text{CCl}_4$ 。将 100 mL 含 0.50 g A 的  $\text{CCl}_4$  溶液用 50 mL 水萃取 (分配常数  $K = c(\text{A}, \text{CCl}_4)/c(\text{A}, \text{H}_2\text{O}) = 12$ )。 (a) 计算单次萃取后  $\text{CCl}_4$  相中剩余的 A 的质量。 (b) 若改用 50 mL 水分两次每次 25 mL 萃取， $\text{CCl}_4$  相中剩余的 A 的质量。 (c) 比较两种

方案的萃取效率。(d) 若 A 在  $\text{CCl}_4$  和水中的分配常数  $K = 0.5$ (即 A 更易溶于水), 上述结论如何变化?

## 十二、练习题答案

1.  $b = 5.0/58.5 / 0.500 = 0.171 \text{ mol/kg}$

2.  $\Delta T_b = 0.512 \times 0.50 = 0.256^\circ\text{C}$ , 沸点 =  $100.256^\circ\text{C}$   $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.930^\circ\text{C}$ , 凝固点 =  $-0.930^\circ\text{C}$

3. 理论值假设  $i = 2$ (完全电离), 但实际 NaCl 在 0.10 m 时  $i \approx 1.87$ (离子间相互作用使有效粒子数减少), 所以实测值小于理论值。

4. “相似相溶”: 极性溶质易溶于极性溶剂, 非极性溶质易溶于非极性溶剂。例: NaCl 溶于水(离子-偶极力匹配);  $\text{I}_2$  溶于  $\text{CCl}_4$ (色散力匹配)。反例: NaCl 不溶于  $\text{CCl}_4$ (离子力 vs 弱色散力不匹配)。

5. Henry 定律适用于稀溶液中气体的溶解平衡。高压下气体浓度增大, 分子间相互作用增强, 偏离理想行为。

6. 三相点 ( $0.01^\circ\text{C}$ , 0.611 kPa): 固、液、气三相共存,  $F = 0$ 。临界点 ( $374^\circ\text{C}$ , 22.1 MPa): 液气不可区分。

7. 由分配定律, 每次萃取后剩余量与  $(V_W/(V_W + K \cdot V_0))^n$  成正比。n 增大时剩余量指数下降, 所以多次少量萃取更高效。

8. 渗透压法对大分子最有效:  $\Pi = cRT$ , 即使  $c$  很小,  $\Pi$  仍然可测。而  $\Delta T_b = K_b \cdot b$  对大分子太小, 难以精确测量。

9.  $c = K_H \times p = 1.3 \times 10^{-3} \times 0.21 = 2.7 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ 。

10. 胶体粒子大小 1~100 nm。丁达尔效应本质是光被胶体粒子散射 (Rayleigh 散射)。

11.  $c = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 = 11.7 \text{ mol/L}$   $b = 1000 \times 1.19 \times 0.36/36.5 / (1000 \times 1.19 \times 0.64/1000) = 11.7/0.762 = 15.4 \text{ mol/kg}$

12.  $\Delta T_b = K_b \cdot b = K_b \cdot (0.650/M)/0.0250 = 0.48 \text{ M} = 2.53 \times 0.650 / (0.48 \times 0.0250) = 137 \text{ g/mol}$

13.  $\Pi = i \cdot cRT = 3 \times 0.10 \times 8.314 \times 298 / 1000 = 0.743 \text{ MPa}$ (理论值) 实测值  $\approx 0.83 \times 0.743 = 0.617 \text{ MPa}$ 。差异原因: 离子间相互作用 (Debye-Hückel 效应) 使有效粒子数减少。

14. 40 m 深  $p(\text{N}_2) = 4 \times 0.79 = 3.16 \text{ atm}$ (空气 79% 是  $\text{N}_2$ )  $c(\text{N}_2) = K_H \times p = 6.5 \times 10^{-4} \times 3.16 = 2.05 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  水面  $p(\text{N}_2) = 0.79 \text{ atm}$ ,  $c = 5.14 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  释放量 =  $2.05 \times 10^{-3} - 5.14 \times 10^{-4} = 1.54 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$   $V = 1.54 \times 10^{-3} \times 22.4 = 0.034 \text{ L} = 34 \text{ mL/L 血液}$

15.  $m_1 = 0.10 \times 100 / (100 + 85 \times 30) = 0.10 \times 100 / 2650 = 0.0038 \text{ g}$

16.  $300^\circ\text{C} \rightarrow$  液相区 (降温)  $\rightarrow$  到达液相线  $\rightarrow$  开始析出 Bi  $\rightarrow$  液相组成沿液相线变化  $\rightarrow$  到达  $144^\circ\text{C}$ (共晶温度)  $\rightarrow$  剩余液相同时析出 Bi 和 Cd(共晶混合物)  $\rightarrow$  完全凝固  $\rightarrow$  固相降温至  $100^\circ\text{C}$ 。

17. 苯的沸点 (80°C) 低于甲苯 (111°C), 气相富集低沸点组分。由 Raoult + Dalton, 气相中苯的摩尔分数 > 0.50(具体值取决于温度下的蒸气压数据)。

18. 20°C:  $b = 46.5/136/0.100 = 3.42 \text{ mol/kg}(\text{NaAc} \cdot 3\text{H}_2\text{O} = 136 \text{ g/mol})$  冷却至 0°C: 析出量 =  $(46.5 - 33) \times m_{\text{water}}/100 = 13.5 \times m_{\text{water}}/100$

19.  $\text{Fe}(\text{OH})_3$  溶胶带正电 (电位离子  $\text{FeO}^+$ )。聚沉能力取决于反离子电荷:  $\text{PO}_4^{3-} > \text{SO}_4^{2-} > \text{Cl}^-$ 。  $\text{Na}_3\text{PO}_4$  聚沉能力最强。

20.  $\Pi = cRT \rightarrow c = \Pi/(RT) = 0.684/(8.314 \times 298/1000) = 2.76 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$  溶液体积  $\approx 100 \text{ mL} = 0.100 \text{ L}$   $n = 2.76 \times 10^{-4} \times 0.100 = 2.76 \times 10^{-5} \text{ mol}$   $M = 1.00/2.76 \times 10^{-5} = 36,200 \text{ g/mol}$

21.  $c = 1000 \times 1.025 \times 0.035/58.5 = 0.616 \text{ mol/L}$   $\Pi = 1.9 \times 0.616 \times 8.314 \times 298/1000 = 2.9 \text{ MPa}$  50% 回收时浓缩液浓度约  $0.616 \times 2 = 1.23 \text{ mol/L}$   $\Pi_{\text{浓缩}} \approx 5.8 \text{ MPa}$ , 实际需施加约 7.0 MPa

22. 水从低浓度 (0.20 m, 蒸气压高) 向高浓度 (0.50 m, 蒸气压低) 转移。烧杯 B(0.20 m) 的水蒸发, 烧杯 A(0.50 m) 的水凝结。最终烧杯 A 体积增大。

23. 非电解质理论  $\Delta T_f = K_f \times b = 1.86 \times (1.00/300/0.100) = 0.062^\circ\text{C}$  X 的  $\Delta T_f = 0.031^\circ\text{C} \approx 0.062/2 \rightarrow i \approx 0.5$ (异常, 可能测量误差) Y 的  $\Delta T_f = 0.093^\circ\text{C} \approx 0.062 \times 1.5 \rightarrow i \approx 1.5$ (可能是弱电解质)

24.  $p(\text{He}) = 6 \times 0.80 = 4.8 \text{ atm}(\text{He}:\text{O}_2 = 4:1, \text{He 占 } 80\%)$   $c(\text{He}) = 1.5 \times 10^{-3} \times 4.8 = 7.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  水面  $p(\text{He}) = 0.80 \text{ atm}$ ,  $c = 1.2 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$  释放量 =  $6.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \rightarrow V = 0.134 \text{ L} = 134 \text{ mL/L 血液}$

25. (a)  $K = c(\text{CCl}_4)/c(\text{H}_2\text{O}) = 12$  设水相浓度为  $x$ , 则  $\text{CCl}_4$  相浓度为  $12x$   $m_{\text{total}} = 12x \times V_{\text{CCl}_4} + x \times V_{\text{H}_2\text{O}} = 0.50 \text{ g}$   $12x \times 50 + x \times 50 = 0.50 \rightarrow 650x = 0.50 \rightarrow x = 7.7 \times 10^{-4} \text{ g/mL}$   $\text{CCl}_4$  相剩余 =  $12 \times 7.7 \times 10^{-4} \times 50 = 0.46 \text{ g}$

(b) 两次萃取 (每次 25 mL 水): 第一次:  $x_1(12 \times 50 + 25) = 0.50 \rightarrow x_1 = 0.50/625 \rightarrow \text{CCl}_4$  剩余 =  $12x_1 \times 50 = 0.48 \text{ g}$  第二次:  $0.48(12 \times 50 + 25)/(12 \times 50) = 0.48 \times 625/600 = 0.50 \text{ g} \dots$  需要更仔细计算。

实际:  $m_1 = 0.50 \times (V_{\text{CCl}_4}/(V_{\text{CCl}_4} + K \times V_{\text{H}_2\text{O}})) = 0.50 \times 50/(50 + 12 \times 25) = 0.50 \times 50/350 = 0.071 \text{ g}$   $m_2 = 0.071 \times 50/350 = 0.010 \text{ g}$

(c) 单次 50 mL: 剩余 0.46 g(萃取 8%) 两次 25 mL: 剩余 0.010 g(萃取 98%) 两次少量远优于一 次大量。

(d)  $K = 0.5$  时, A 更易溶于水。此时萃取效率很高, 单次 50 mL 水即可萃取大部分 A。